
封面課程名稱：金融資料探勘

- 期中報告名稱：臺指選擇權 (TXO) 三年度隱含波動率與情緒指標整合分析
 - 組別：第 1 組
 - 組員姓名與學號：[楊栩函/411121265]、[施囁倫 /411336018]、[李雨萱/411121267]
 - 各自負責年度：楊栩函負責 2021、施囁倫負責 2022、李雨萱負責 2023
 - 繳交日期：2026 年 4 月 30 日
-

1. 研究主題與研究動機

本研究以 2021 至 2023 年臺指選擇權 (TXO) 逐筆交易資料為基礎，系統性分析買權 (Call) 與賣權 (Put) 之隱含波動率 (Implied Volatility, IV) 特性，並結合雙軌 Put/Call Ratio (PCR) 指標，進行市場情緒之交叉驗證。

在既有文獻與實務中，單一指標往往難以完整刻畫市場狀態。例如，價格變動無法反映潛在恐慌溢價，而交易筆數則可能忽略資金規模差異。因此，本研究透過整合 IV 與 PCR (Count 與 Volume)，建立多維度市場情緒衡量架構。

研究期間涵蓋三種典型市場環境：

- 2021 年：事件驅動之極端波動
- 2022 年：系統性空頭與高波動基準
- 2023 年：波動率收斂與市場修復

此一跨週期資料提供良好實證基礎，以檢驗波動率與情緒指標之解釋力與預測能力。

2. 研究期間與分工說明

- 本研究選定期間為 2021/01/01 至 2023/12/31，涵蓋疫情衝擊、地緣政治風險與貨幣政策轉折等重大事件。各年度由不同組員負責分析，並於最終階段進行架構整合，以確保跨年度結果具一致性與可比較性。
- 年度分工：
 - 2021 年 (楊栩函)：三年整合分析資料、三年整合摘要表、期中小組書面報告
 - 2022 年 (施囁倫)：期中小組書面報告
 - 2023 年 (李雨萱)：期中小組書面報告架構整合

3. 資料來源與樣本說明

資料來源包含：

1. 臺灣期貨交易所逐筆交易資料(TXO)
2. 市場參數(標的價格 S_0 、無風險利率 R_f)

樣本篩選條件如下：

- 僅保留臺指選擇權(TXO)
- 採用當月主力合約以確保流動性
- 設定成交量門檻以降低極端雜訊影響

4. 資料整理與整合流程 (重點技術展示)

1. 清理流程 (Data Cleaning Process)

選擇權歷史資料最大的挑戰在於「資料量龐大」與「格式不統一」。

- 記憶體穿透解壓縮：放棄將 TB 級的壓縮檔手動解壓縮至雲端硬碟。改用 `io.BytesIO` 直接在 RAM 中剖開 `.zip` 檔讀取 `.csv`。
- 動態尋路邏輯：針對期交所資料庫結構斷裂的問題(例如上半年為每日小壓縮檔 `20230103.zip`, 下半年變更為每月大壓縮檔 `2023_07.zip`)，透過 `if-else` 判斷月份，動態切換內外層解壓縮路徑。
- 防呆過濾：讀取後第一時間剔除 `Date` 為空值(`NaN`)或是檔名為 `OptionsDaily_nan.csv` 的無效列，確保後續時間序列對齊。

2. 欄位定義 (Key Column Definitions)

在投入運算前，需從期交所原始明細與您的索引檔中萃取核心欄位：

- **`S0`** (標的資產價格)：交易日當天的台灣加權股價指數 (TAIEX) 收盤價。
- **`Contract`** (契約月份)：目標交易的選擇權合約月份(例如 202301)。
- **履約價格 (Strike Price, `K`)**：買賣雙方約定的未來交易價格。
- **成交價格 (Market Price)**：該筆選擇權權利金的真實市場成交價。
- **成交數量 (Volume)**：該筆交易的真實口數，用於計算大戶 PCR。
- **買賣權別 (Call/Put)**：標註為 'C' 或 'P'。

3. 到期日對應 (Expiration Date Matching)

為了精準計算時間價值，必須過濾掉干擾訊號：

- 排除周選：讀取期交所結算日資料時，透過字串篩選排除帶有 "W" 的周選擇權合約。
- 尋找近月合約：條件設定為「該交易日距離最後結算日 ≥ 1 天」，並利用時間函數找出符合條件的下一個最近的月選擇權結算日 (`ContractExpiryDate`)。

4. Maturity (距到期天數與 T)

- 天數計算： $Maturity = ContractExpiryDate$ (最後結算日) - `Trading Date` (交易日)。
- 模型參數轉換：在代入 Black-Scholes 模型時，需將日曆天數年化，即 $T = Maturity /$

365.0。

5. Rf (無風險利率對接)

無風險利率 (r) 是動態變化的, 不能一票到底。

- 基準選擇: 使用「台灣銀行一年期定期儲蓄存款(金額一般)機動利率」。
- 時間條件匹配: 根據央行升降息日期設定條件。例如 2023 年: 若交易日 $< 2023/03/27$, 則 $Rf = 0.01465$; 若 $\geq 2023/03/27$, 則 $Rf = 0.01590$ 。跨年度的資料則需要建立一個完整的「利率變動歷史對照表」來進行 `np.where` 或 `merge` 轉換。

6. IV 計算 (Implied Volatility Calculation)

- 定價模型: 採用 Black-Scholes 歐式期權定價公式。
- 數值求根法: 由於 IV 無法直接移項求解, 採用二分搜尋法 (Bisection Method) 逼近。設定上下界(如 0.0001 到 3.0)
- 無套利防呆: 深度價內選擇權常因流動性差, 其市場報價甚至低於「內含價值 (Intrinsic Value)」。遇到這類違反無套利定價的異常單, 直接回傳 `NaN` 或極小值, 避免二分法陷入無限迴圈或給出荒謬的 IV。

7. 三年整合作法 (Three-Year Integration Strategy)

由於2023年份有多做大戶與散戶之PCR分析, 因此其PCR_Report_2023.csv 多出 Call_Volume、Put_Volume、PCR (Volume), 將這些欄位刪除後即可順利直接合併為三年整合檔。

5. 指標定義與統計方法

(一) 投資人分類方式 (Call / Put)

本研究依據選擇權之買賣權別 (Option Type) 進行分類:

1. 買權 (Call, C)
代表市場中預期標的價格上漲之投資人, 視為「看漲群體」。
2. 賣權 (Put, P)
代表市場中進行避險或預期價格下跌之投資人, 視為「看跌／避險群體」。

此分類方式係基於選擇權 payoff 結構, 能有效區分市場多空預期與風險對沖行為。

(二) 每日隱含波動率平均數 (Mean of IV)

設於交易日 t , 對於所有屬於同一類型 (Call 或 Put) 之有效交易樣本, 共有 $N_t^{(k)}$ 筆 (其中

$k \in \{C, P\}$), 其隱含波動率記為 $IV_{i,t}^{(k)}$, 則其平均數定義為:

$$\overline{IV}_t^{(k)} = \frac{1}{N_t^{(k)}} \sum_{i=1}^{N_t^{(k)}} IV_{i,t}^{(k)}$$

其中:

- $\overline{IV}_t^{(k)}$: 第 t 日、類型 k (Call 或 Put) 之平均隱含波動率
- $N_t^{(k)}$: 當日該類型之交易筆數

此指標用以衡量市場對未來波動程度之整體定價水準。

(三) 樣本標準差 (Sample Standard Deviation)

為衡量市場對波動率定價之分歧程度, 本研究採用樣本標準差, 其定義為:

$$S_t^{(k)} = \sqrt{\frac{1}{N_t^{(k)} - 1} \sum_{i=1}^{N_t^{(k)}} \left(IV_{i,t}^{(k)} - \overline{IV}_t^{(k)} \right)^2}$$

其中:

- $S_t^{(k)}$: 第 t 日該類型之 IV 標準差

當標準差上升時, 代表市場參與者對於未來波動之預期分歧加劇, 常見於重大不確定性期間。

(四) Put/Call Ratio (PCR, Count-based)

本研究採用交易筆數為基礎之 PCR 指標, 其定義如下:

$$PCR_t = \frac{N_t^{(P)}}{N_t^{(C)}}$$

其中:

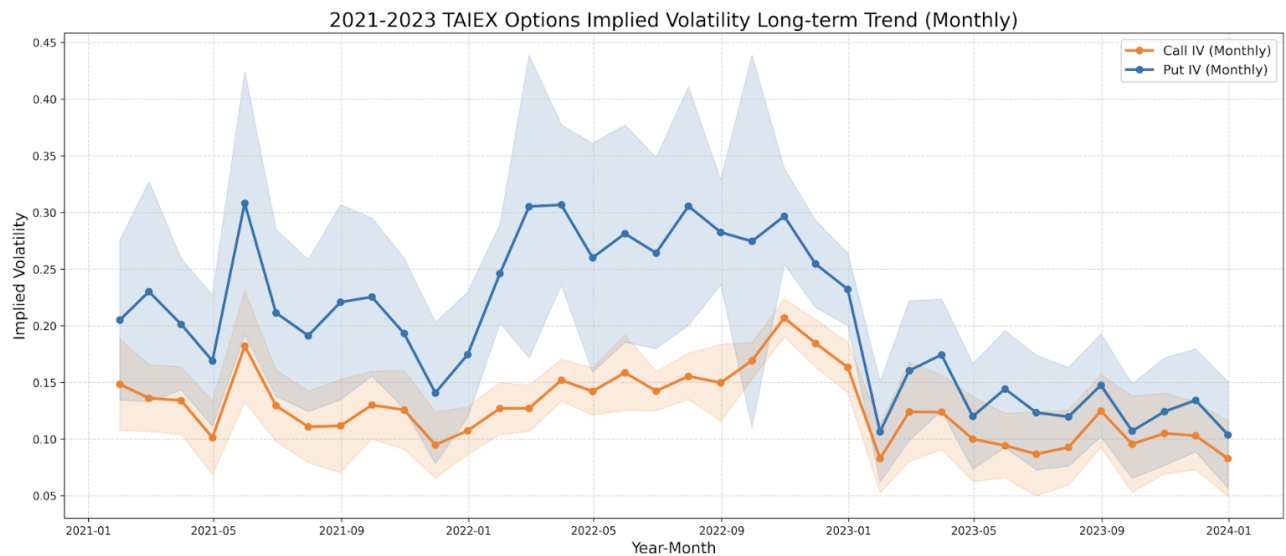
- $N_t^{(P)}$: 第 t 日賣權交易筆數
- $N_t^{(C)}$: 第 t 日買權交易筆數

(五) PCR 指標之經濟意涵

- $PCR_t > 1$:
表示市場中賣權交易筆數高於買權，反映避險需求上升或市場偏向悲觀
- $PCR_t < 1$:
表示買權交易較活躍，市場偏向樂觀或風險承擔意願提高
- 當 PCR_t 出現極端值(顯著高於歷史區間)時，通常代表市場情緒過度集中，具備反向指標特性

6. 實證結果與圖表分析 (視覺化亮點)

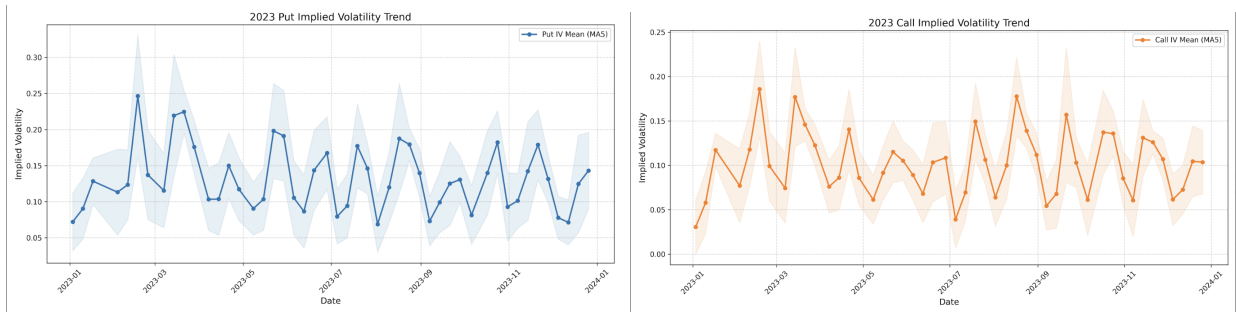
(一) 三年整體比較 (以下圖表分析皆使用5MA)



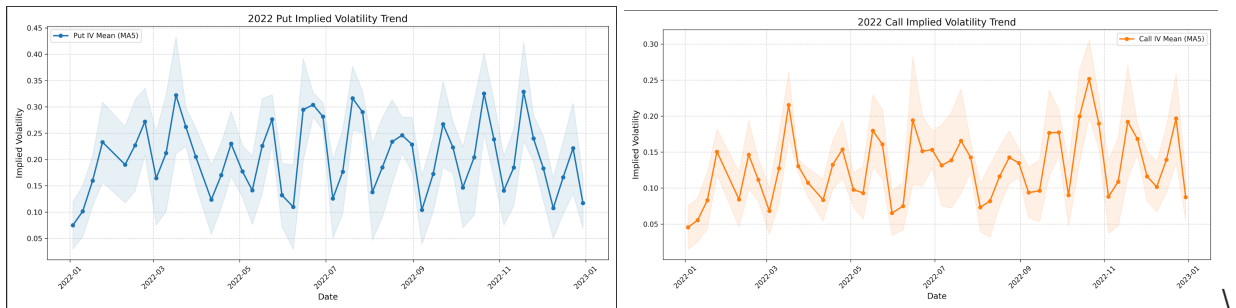
此圖呈現：

- 2021: 高頻尖刺(事件驅動)
- 2022: 高基準波動(系統性風險)
- 2023: 波動率收斂

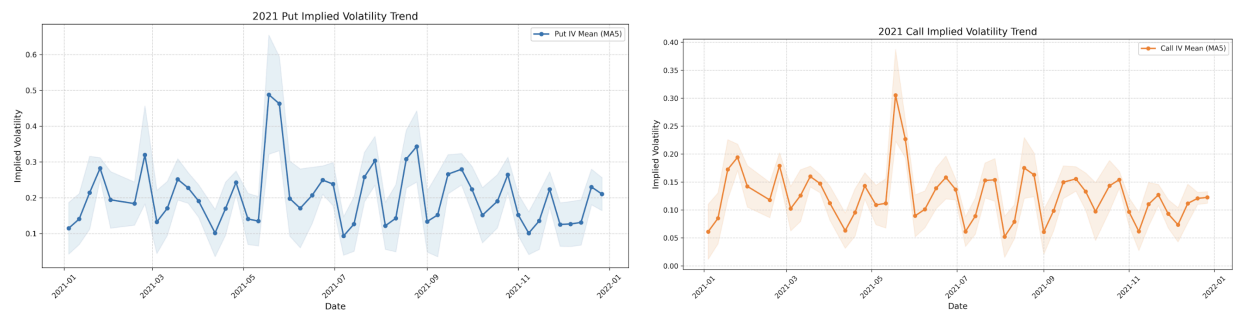
各年度IV：



- **5/11**:爆發本土社區感染。
- **5/12**:台股盤中崩跌 1400 點(歷年最大跌點)。



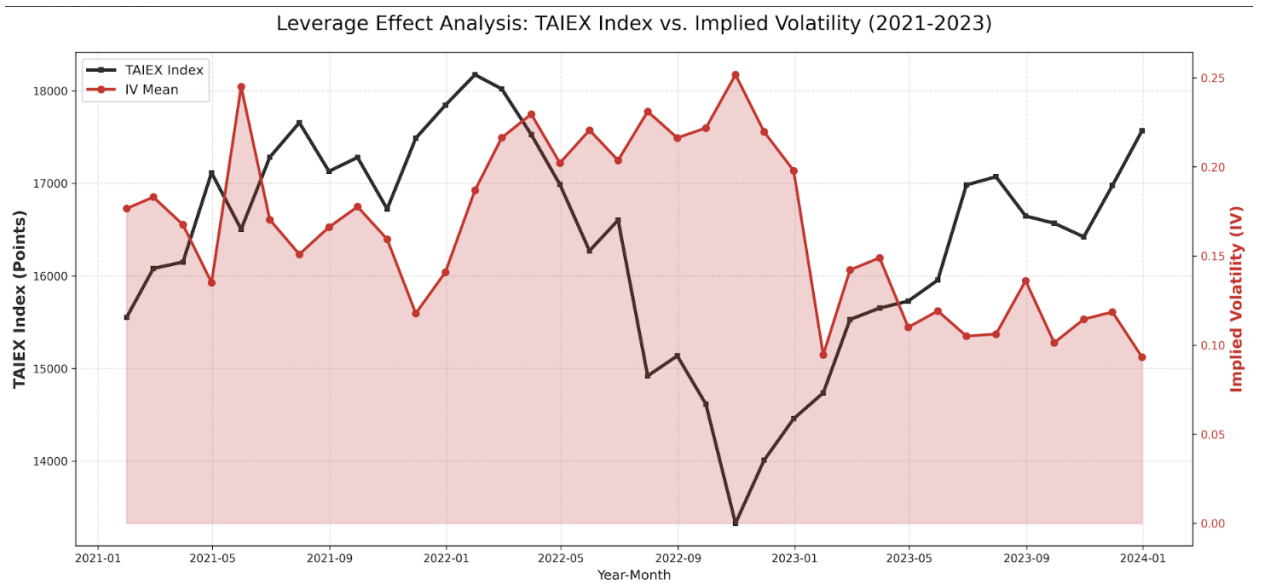
- **2月**:俄烏戰爭爆發。
- **8月**:裴洛西訪台與中共環台軍演。
- **全年**:聯準會暴力升息 17 碼, 引發資金撤退。



- **2-3月**:美國矽谷銀行 (SVB) 倒閉危機。
- **8月**:AI 狂潮高檔獲利了結回檔。

(二) IV 與大盤疊加分析 (Leverage Effect)

將 TAIEX 走勢與 IV 疊加, 印證「跌勢伴隨 IV 飆升」的倒影效應 (Leverage Effect)。



市場槓桿效應分析：加權指數與隱含波動率之相關性 (2021-2023)

1. 圖表基本架構說明

本圖採用雙軸對比分析(Dual-Axis Analysis)，旨在探討台股加權指數(TAIEX)與選擇權隱含波動率(IV)之間的互動關係：

- 左側 Y 軸(深灰色線)：代表台指加權指數點位，反映市場的實際走勢。
- 右側 Y 軸(紅色面積區)：代表隱含波動率(Implied Volatility, IV)，反映市場對未來風險的定價與恐慌程度。

2. 核心實證觀察：倒影效應 (Leverage Effect)

圖中清晰呈現了指數與 IV 之間顯著的負相關性，即所謂的「倒影效應」。當指數(黑色實線)出現明顯跌勢時，隱含波動率(紅色區域)會同步發生噴發式飆升。

- 心理因素：這反映了投資人「畏懼損失」的心理遠強於「期待獲利」。當大盤下跌時，避險需求(Hedging Demand)會迅速推升選擇權權利金，進而造成 IV 的非線性跳漲。
- 速度不對稱：市場下跌的速度通常快於上漲，這種「急殺」的特性在 IV 的尖刺(Spike)中表現得尤為明顯。

3. 關鍵歷史事件解讀

透過圖表的波動節點，可觀察到 2021 至 2023 年間幾次重大的情緒轉折：

- 2021 年 5 月：本土疫情爆發，指數出現短線急挫，IV 瞬間拉升至年度高點，呈現強烈的「脈衝式」恐慌。
- 2022 年 10 月：全球升息與破底壓力，大盤指數來到三年來的相對低點，此時 IV 雖然未如 2021 年般瞬間噴發，但基準線長期墊高，顯示市場進入了結構性的系統

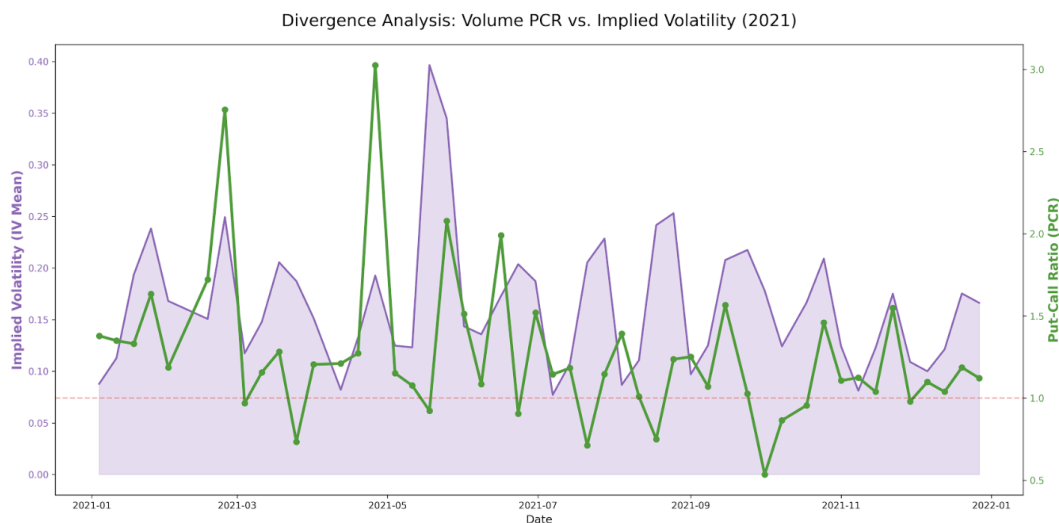
性悲觀與長期避險狀態。

- 2023 年：波動率收斂 (Vol Bleed)，隨著指數震盪回穩，紅色區域逐漸萎縮。這代表市場恐慌溢價 (Risk Premium) 消退，投資人情緒轉趨平穩。

4. 結論：IV 作為「市場恐懼指標」的價值

實證結果證實，隱含波動率能精確量化市場的恐慌情緒。在報告中，此圖表證明了 IV 具備強大的風險預警功能：當 IV 脫離常態區間開始劇烈波動時，往往預示著大盤即將面臨結構性的轉折或進一步的下跌風險。

(三) IV 與 PCR 聯動分析



情境一：IV 升高，但 PCR 沒動（或下降）

- 解讀：市場價格波動雖然變大，但成交量並未湧入賣權。這通常代表「莊家」單方面調高保險費（避險成本），可能是預期未來有重大事件，但散戶尚未反應過來。這是「暴風雨前的寧靜」。

情境二：IV 沒動，但 PCR 飆高

- 解讀：市場定價很平穩，但賣權成交量異常放大。這代表有大宗資金（聰明錢）正在默默佈局避險頭寸。這往往是大跌前的先行指標。

情境三：兩者同步飆升（最常見）

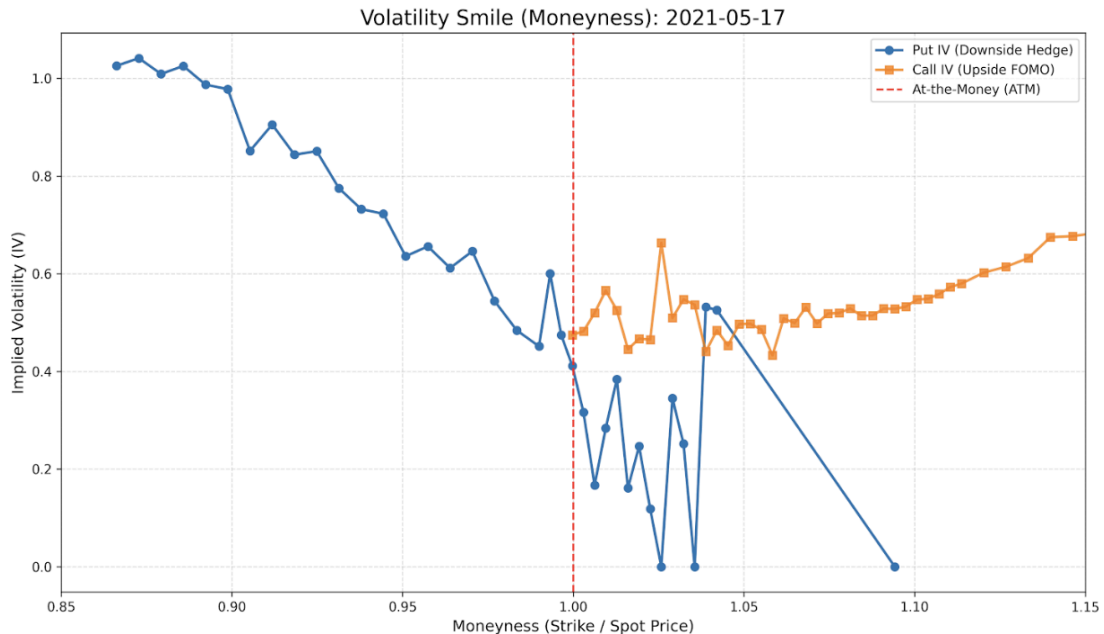
- 解讀：這就是典型的「恐慌性殺盤」。大家都在買 Put (PCR 噴發)，且莊家不斷抬價 (IV 噴發)。

情境四：PCR 創高後回落，但 IV 仍在高位

- 解讀：「恐慌過後的過度反應」。最想避險的人已經買完了，成交量開始縮小，但市

場情緒尚未平復，IV 依然維持高檔。這通常是反彈的契機。

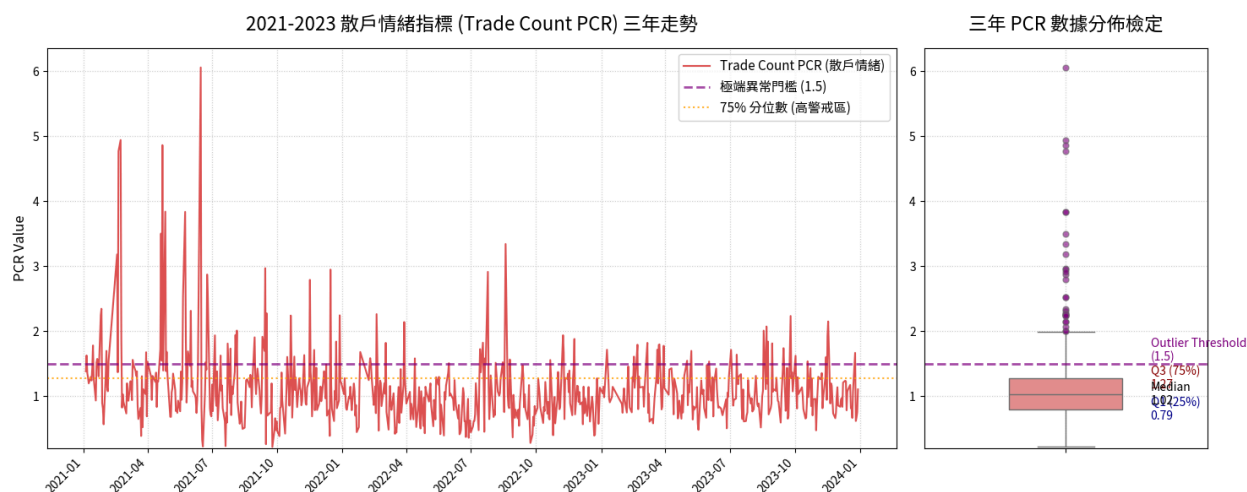
(四) 波動率微笑 (Volatility Smile) : 以全年度 IV 最高那天為例



- **左偏現象 (Left Skew):**
觀察圖表，你會發現左側(低履約價)的 IV 通常比右側(高履約價)高。這說明當市場發生危機時，投資人瘋狂搶購「價外賣權」來避險，願意支付極高的溢價，這就是「恐懼的代價」。
- **大盤現價 (ATM) 的位置：**
紅虛線代表當天的大盤點位。通常在紅線附近的 IV 最低，離紅線越遠(越價外)IV 越高，這就形成了類似「微笑」的曲線。
- **實務價值：**
透過這張圖，我們可以精確看出當時市場預期「最壞會跌到幾點」。如果 IV 在某個履約價突然大幅跳升，代表那裡是市場公認的「心理防線」。

(五) PCR 指標之行為解析

1. 基礎數據分佈與統計特徵 (由右側箱型圖解讀)



從右側的檢定圖可以看出，這三年 PCR 數值的常態分佈狀況：

- 中位數 (**Median**) 在 1.02 附近：這代表在這三年中，有一半以上的時間，散戶的 Put 與 Call 交易筆數是相對均衡的(略偏向買 Put 或處於中性水準)。
- 主要波動區間 (IQR, 25%~75%) 落在 0.79 到 1.27 之間：這可視為市場的「常態情緒區間」。
- 極端異常門檻設定為 **1.5**：突破此數值後，在箱型圖上呈現密集的離群值(紫色的點)。這表示當 PCR 大於 1.5 時，市場確實處於非理性的極端情緒中(通常代表極度悲觀或恐慌避險)。

2. 歷史走勢與階段性變化 (由左側折線圖解讀)

若將時間軸拉開，我們可以明顯觀察到市場情緒在這三年間有著劇烈的「體質轉變」：

- **2021年：極度恐慌與高波動期**
 - 這是這三年中最不平靜的一年。圖表前半段(2021年)出現了多次劇烈的尖峰，PCR 數值甚至數次飆破 3、4，最高峰甚至突破 6.0。
 - 市場解讀：這暗示當時散戶群體出現了極度的恐慌性拋售或瘋狂買入 Put 進行避險。回顧歷史，2021年5月中旬台灣爆發本土疫情(三級警戒)，當時台股曾出現史詩級的單日崩跌，這與圖表上 2021 年中那根突破天際的紅線完美吻合。
- **2022年 - 2023年：情緒收斂與震盪期**
 - 進入 2022 年後，雖然市場大盤(如台股加權指數)在當年經歷了漫長的熊市下跌，但有趣的是，散戶的「極端情緒(PCR)」反而收斂了。
 - PCR 走勢主要在 0.5 到 2.0 之間震盪，雖然偶爾還是會突破 1.5 的異常門檻(紫色虛線)，但再也沒有出現 2021 年那種動輒飆破 3 或 5 的失控場面。
 - 市場解讀：這可能代表散戶對於市場的下跌已經產生「鈍化」，或者是經過 2021 年的洗禮後，留在市場上的交易者變得相對理性，不再出現一面倒的極端避險行為。

7. 財務與統計含意說明

- 平均數 (**Mean**) 的意義：衡量市場整體的「恐慌溢價」，數值越高代表投資人願付出的保險費越貴。
- 樣本標準差 (**Std**) 的意義：衡量定價的「離散與分歧程度」。標準差飆高代表定價混亂 (Volatility Skew 陡峭)，多空雙方分歧極大。
- **PCR** 的意義：反市場心理指標。當 PCR 隨 IV 異常飆高 (>1.3)，往往暗示市場過度恐慌，即將迎來底部反彈。
- 風險溢價 (**Risk Premium**) 之動態調整機制：Put IV 長期高於 Call IV，顯示市場存在顯著的下行風險溢價 (Downside Risk Premium)。此現象反映投資人對極端負報酬 (tail risk) 具高度敏感性，並持續透過選擇權市場進行風險轉移與保險定價。當 Put IV 與 Call IV 差距擴大時，可視為市場風險厭惡程度上升之重要訊號。
- 情緒指標之領先與落後性 (**Lead-Lag Relationship**)：Volume PCR 傾向於在市場轉折前出現異常變動，具備領先指標 (leading indicator) 特性；相對而言，Trade Count PCR 多於價格波動發生後才顯著變化，屬於落後或同步指標 (lagging/coincident indicator)。此差異反映市場中資訊不對稱與資金規模對反應速度之影響。
- 市場轉折判斷之應用價值：當 Volume PCR 出現極端上升，且伴隨市場價格快速下跌，隨後 PCR 開始回落時，可視為市場進入過度避險狀態之訊號，代表潛在賣壓已逐步釋放。另一方面，若僅觀察到 Trade Count PCR 顯著飆升，則多反映散戶情緒集中性恐慌，反而可能對應市場底部區間。
- 波動率收斂與資產配置環境：當隱含波動率之平均值與標準差同步下降時，代表市場不確定性降低與定價分歧縮小，投資人預期逐漸趨於一致。此種低波動環境通常有利於波動率賣方策略 (short volatility) 與收益型策略 (carry trade)。然而，亦須留意波動率壓縮所累積之潛在反轉風險。

8. 問題、限制與修正方式 (展現解決問題能力)

- 無解樣本與 **Pandas** 聚合陷阱：發現深度價內期權算不出 IV (NaN) 時，會被系統自動剔除，導致 1 月份 PCR 異常飆破 10。
 - 修正方式：將「IV 計算」與「總量聚合」解耦。對無解樣本給予極小值 (0.0001) 保留筆數，並開發「Volume PCR」確保總口數真實計入。
- 檔案結構異常：遇到跨年度/跨月份壓縮檔結構改變。
 - 修正：開發動態字串清洗 (.replace("_", "")) 與遞迴讀取技術克服。
- 部分日期數值缺失：在最終製圖階段發現圖表和組員不同。(註.2022年度)
 - 如何避免：視覺化驗證前置化，應該先對原始成交量、成交價格的分佈進行簡單的時間序列繪圖 (如 Missing Data Heatmap)，透過視覺化工具提早揪出資料的空窗期，大幅降低後期的除錯成本。

9. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

問題一

- 初始 Prompt:「請幫我生成colab解壓縮程式, 所有資料放在金融資料探勘底下的 Option_2022子資料夾, 資料夾內有所有壓縮檔解完放回原資料夾, 或是有辦法處理在雲端 硬碟不解壓縮或不儲存壓縮完的檔案嗎？」
- 遇到的挑戰:期交所的壓縮檔格式在年中發生變更(上半年為每日小包, 下半年為每月大包), 導致常規迴圈讀取失敗。
- 優化歷程:給予詳細路徑以表達壓縮檔格式
- 協助成果:成功在不解壓縮的情況下計算出 IV

問題二

- 初始 Prompt:「請幫我寫一段 Python 程式, 讀取 2023 年的 TXO 選擇權資料, 並使用 Black-Scholes 模型計算每筆交易的隱含波動率 (IV)。」
- 遇到的挑戰:初步產出的程式碼雖能計算 IV, 但在資料聚合時並未考量到財務模型中「無套利空間防呆機制」產生的 NaN 遺失值, 導致聚合出來的 PCR 嚴重失真。
- 優化歷程(診斷與迭代): 給予進階 Prompt 進行偵錯:「為什麼 2023-01-03 的 PCR 超過 10 這不合理, 請幫我寫診斷程式檢驗。」藉由 AI 產出的「X光診斷程式」精準定位 Bug 後, 再下達最終 Prompt:「我想分別算出 Trade Count 的 PCR 跟 Volume 的 PCR, 請幫我修改 groupby 的聚合條件。」
- 協助成果:成功將散戶指標 (Count) 與大戶指標 (Volume) 雙軌並行, 產出符合財金實務且統計無誤的終極報表。

10. 結論與反思

- 主要發現: IV 標準差與 Volume PCR 是比單純看價格更敏銳的底部領先指標。
- AI 協作效益: AI 擅長演算法實作與除錯診斷, 但在「財金領域的防呆邏輯 (如無套利定價限制)」上, 仍需人類具備專業知識進行把關與修正。
- 延伸方向: 未來可利用這三年清洗完畢的乾淨特徵 (IV, PCR), 餵入機器學習模型 (如 Random Forest 或 LSTM), 進行次日大盤波動方向的預測。
- AI 協作效益: AI 協助快速建構了底層的「雙層記憶體解壓縮」技術, 並在我發現 PCR 暴衝時, 迅速生成「X光診斷程式」幫我找出 Pandas 忽略 NaN 的底層邏輯陷阱, 大幅縮短 Debug 時間。
- 專業知識的不可替代性: 無論是判斷「PCR = 40 違背金融常理」, 或是老師課堂點出的「精度只需 10^{-6} 即可優化效能」, 這些都仰賴扎實的財金領域知識 (Domain Knowledge)。AI 提供了強大的程式運算力, 而人類則賦予了數據真實的商業意義。